

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на прохождение производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности обучающегося направления подготовки 09.03.04

1. Фамилия, имя, отчество обучающегося: Ларионовский Роман Эдуардович

2. Группа: 4233к

3. Тема индивидуального задания:

Применение нейросетевого управления с адаптивной коррекцией к модели

«Хищник–Жертва»

4. Исходные данные:

Математическая модель описывается системой дифференциальных уравнений:

$$dx_1/dt = x_1 * (a - b * x_2) + u_1(t)$$

$$dx_2/dt = -x_2 * (c - d * x_1) + u_2(t)$$

Цель управления:

Обеспечить устойчивый выход системы в окрестность заданной равновесной точки:

$$x_1(t) \rightarrow x_1^* = 20$$

$$x_2(t) \rightarrow x_2^* = 10$$

Параметры модели:

$$a = 1.0$$

$$b = 0.1$$

$$c = 1.5$$

$$d = 0.075$$

5. Содержание отчетной документации:

5.1. индивидуальное задание;

5.2. отчёт, включающий в себя:

– титульный лист;

– материалы о выполнении индивидуального задания (содержание определяется кафедрой);

– выводы по результатам практики;

– список использованных источников.

5.3. отзыв руководителя от профильной организации (при прохождении практики в профильной организации).

6. Срок представления отчета на кафедру: « 25 » июля 2025 г.

Руководитель практики

Ст. преп.

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

М.Д. Поляк

инициалы, фамилия

Задание принял к исполнению:

Обучающийся

27.06.2025

дата

подпись

Р.Э. Ларионовский

инициалы, фамилия